

BÁO CÁO

Họ tên: Cao Hữu Phúc

MSSV: 20235398

Bài tập 04.02 – FTP Client

Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Đăng nhập vào FTP server lebavui.io.vn, tài khoản: **user_mssv**, mật khẩu: **4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh**. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là **user_20241234** và mật khẩu là **123403**
- Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng **question_xxxxxx.txt** (x là ký tự ngẫu nhiên)
- Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- Tạo file **answer_xxxxxx.txt** (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- Đưa (upload) file answer lên server.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <unistd.h>
```

```
#include <sys/socket.h>
```

```
#include <arpa/inet.h>
```

```
#include <netdb.h>
```

```

void send_cmd(int sock, char *cmd) {
    send(sock, cmd, strlen(cmd), 0);
    printf(">> CLIENT: %s", cmd);
}

```

```

int recv_res(int sock, char *buf, int size) {
    int bytes = recv(sock, buf, size - 1, 0);
    if (bytes > 0) {
        buf[bytes] = '\0';
        printf(">> SERVER: %s", buf);
    }
    return bytes;
}

```

```

int enter_pasv(int control_sock) {
    char buf[1024];
    send_cmd(control_sock, "PASV\r\n");
    recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));
    int ip1, ip2, ip3, ip4, p1, p2;
    char *start = strchr(buf, '(');
    if (start) {
        sscanf(start, "(%d,%d,%d,%d,%d,%d)", &ip1, &ip2, &ip3, &ip4, &p1, &p2);
        char ip_str[64];
        sprintf(ip_str, "%d.%d.%d.%d", ip1, ip2, ip3, ip4);
    }
}

```

```

int port = p1 * 256 + p2;
int data_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
struct sockaddr_in data_addr;
data_addr.sin_family = AF_INET;
data_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip_str);
data_addr.sin_port = htons(port);
if (connect(data_sock, (struct sockaddr *)&data_addr, sizeof(data_addr)) ==
0) {
    printf("[*] Da mo kenh Du lieu (Data Connection) thanh cong!\n");
    return data_sock;
}
}
return -1;
}

```

```

void reverse_string(char *str) {
    int len = strlen(str);
    for (int i = 0; i < len / 2; i++) {
        char temp = str[i];
        str[i] = str[len - 1 - i];
        str[len - 1 - i] = temp;
    }
}

```

```

int main() {
    char buf[1024];

```

```
char *mssv = "20235398";
char *mat_khau = "539802";

// Phân giải tên miền lebavui.io.vn
struct addrinfo *res;
if (getaddrinfo("lebavui.io.vn", "21", NULL, &res) != 0) {
    printf("Loi phan giai ten mien!\n");
    return 1;
}

int control_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
connect(control_sock, res->ai_addr, res->ai_addrlen);
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));

char cmd[512];
sprintf(cmd, "USER user_%s\r\n", mssv);
send_cmd(control_sock, cmd);
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));

sprintf(cmd, "PASS %s\r\n", mat_khau);
send_cmd(control_sock, cmd);
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));

int data_sock = enter_pasv(control_sock);
```

```

send_cmd(control_sock, "LIST\r\n");
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));

char list_buf[4096] = "";
int bytes = recv(data_sock, list_buf, sizeof(list_buf) - 1, 0);
if (bytes > 0) list_buf[bytes] = '\0';
close(data_sock);
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));

char q_filename[256] = "";
char a_filename[256] = "";
char *p = strstr(list_buf, "question_");
if (p) {
    sscanf(p, "%s", q_filename);
    printf("\n[*] Tim thay file: %s\n", q_filename);
    strcpy(a_filename, q_filename);
    strncpy(a_filename, "answer", 6);
} else {
    printf("Khong tim thay file question tren server!\n");
    return 1;
}

data_sock = enter_pasv(control_sock);
sprintf(cmd, "RETR %s\r\n", q_filename);

```

```
send_cmd(control_sock, cmd);
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));

char file_content[4096] = "";
bytes = recv(data_sock, file_content, sizeof(file_content) - 1, 0);
if (bytes > 0) file_content[bytes] = '\0';
close(data_sock);
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));
file_content[strcspn(file_content, "\r\n")] = 0;
printf("\n[*] Noi dung file goc: %s\n", file_content);

reverse_string(file_content);
printf("[*] Noi dung dao nguoc: %s\n\n", file_content);

FILE *f = fopen(a_filename, "wb");
fprintf(f, "%s", file_content);
fclose(f);
printf("[*] Da luu vao file local: %s\n", a_filename);

data_sock = enter_pasv(control_sock);
sprintf(cmd, "STOR %s\r\n", a_filename);
send_cmd(control_sock, cmd);
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));
```

```

f = fopen(a_filename, "rb");
while ((bytes = fread(buf, 1, sizeof(buf), f)) > 0) {
    send(data_sock, buf, bytes, 0);
}
fclose(f);
close(data_sock);

recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));

send_cmd(control_sock, "QUIT\r\n");
recv_res(control_sock, buf, sizeof(buf));
close(control_sock);

printf("\n[*] HOAN THANH BAI TAP FTP!\n");

return 0;
}

```

```

huophuc10@huuc:~$ gcc -o ftp_client ftp_client.c
huophuc10@huuc:~$ ./ftp_client
>> SERVER: 220 (vsFTPd 3.0.5)
>> CLIENT: USER user_20235398
>> SERVER: 331 Please specify the password.
>> CLIENT: PASS 539082
>> SERVER: 230 Login successful.
>> CLIENT: PASV
>> SERVER: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,83).
[*] Da mo kenh Du lieu (Data Connection) thanh cong!
>> CLIENT: LIST
>> SERVER: 150 Here comes the directory listing.
>> SERVER: 226 Directory send Ok.

[*] Tim thay file: question_9rcode.txt
>> CLIENT: PASV
>> SERVER: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,23).
[*] Da mo kenh Du lieu (Data Connection) thanh cong!
>> CLIENT: RETR question_9rcode.txt
>> SERVER: 150 Opening BINARY mode data connection for question_9rcode.txt (101 bytes).
>> SERVER: 226 Transfer complete.

[*] Noi dung file goc: yTt1t5yN58cx8RBT5hojWbAlP08IBvQzcXVTECnYo8dnsI1jVhjdKBJH8anZf5a8FfDNUw/nttGCEmQaKPY8xdeyGCqmDxHT
[*] Noi dung dao nguoc: Th0mqGyedx8YP4KexQRECGNHyuANDFFH8e5fZna8HlBkdjWvj1Isnd0ymCEtVxczQv018oP1ABWVjoh51BR8xc85W5cLITTy

[*] Da lưu vào file local: answeron_9rcode.txt
>> CLIENT: PASV
>> SERVER: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,55).
[*] Da mo kenh Du lieu (Data Connection) thanh cong!
>> CLIENT: STOR answeron_9rcode.txt
>> SERVER: 150 Ok to send data.
>> SERVER: 226 Transfer complete.
>> CLIENT: QUIT
>> SERVER: 221 Goodbye.

[*] HOAN THANH BAI TAP FTP!
huophuc10@huuc:~$

```

Kết quả chạy